PHY_3TC20_TP Optique et Photonique

AU 26-27 S1 — github/omgeta

1. Optique géométrique

Idée: la lumière vue comme des **rayons** (lignes droites).

i. Valable si les objets sont $\gg$ la longueur d'onde λ (taille de «l'ondulation», $\sim$0,5 µm)
ii. Sinon: optique ondulatoire (interférences, diffraction)

Indice de réfraction n: combien la lumière est ralentie dans un milieu:

i. $c \approx 3 \cdot 10^8$ m/s: vitesse dans le vide (vitesse maximale)
ii. $v \leq c$: vitesse dans le milieu
iii. Milieu **réfringent**: qui dévie la lumière; plus n est grand, plus il l'est

$$n = \frac{c}{v} \geq 1$$

Milieu	n	**Milieu**	n
Vide	1	Verres	1,4 à 1,9
Air	1,000292	Diamant	2,4
Eau	1,33	Germanium	≈ 4

Chemin optique: longueur «ressentie» par la lumière:

i. Longueur physique pondérée par n (n peut varier le long du trajet)
ii. C'est elle qui fixe le temps de trajet

$$L_{opt}(AB) = \int_{AB} n \, \mathrm{d}s = n \, L_{phys} \text{ si } n \text{ constant}$$
$$t = \frac{L_{opt}}{c} = \frac{n \, L_{phys}}{c}$$

Exemple: 100 km

i. Air: $t = \frac{1{,}000292 \cdot 10^5}{3 \cdot 10^8} \approx 333$ µs
ii. Fibre en verre ($n \approx 1{,}5$): $t = 500$ µs, soit 5 µs/km

Principes

Milieu **homogène** (même n partout), isotrope (idem dans toutes les directions), infini, permanent:

i. **Propagation rectiligne**: la lumière va en ligne droite (ombres, faisceau laser dans la fumée)
   - Fermat: le trajet suivi rend la durée de parcours minimale (stationnaire)
   - n constant: $L_{opt} = n \, L_{phys}$ minimal pour une droite
ii. **Indépendance**: agir sur des rayons ne change pas les autres; des faisceaux croisés ne se perturbent pas
iii. **Retour inverse**: le même trajet est valable dans l'autre sens, même si n varie (trajet courbe)

Limites:

i. Bord d'ombre vu de près: l'éclairement varie (**diffraction**, §4)
ii. Interférences: seulement sur un détecteur, qui mesure $|E_1 + E_2|^2$ (§3)

Snell-Descartes

À un **dioptre** (surface entre milieux n et n', e.g. air/eau), angles mesurés par rapport à la **normale** ($\perp$ à la surface):

i. Rayons incident, réfléchi, réfracté et normale sont dans un même plan
ii. Réflexion: symétrique par rapport à la normale, $i = -r$
iii. Réfraction (rayon transmis, dévié): $n \sin i = n' \sin i'$

Bâton «cassé» dans l'eau: les rayons s'écartent de la normale en sortant; l'œil les prolonge tout droit et voit le bout plus haut.

Exemple (aquarium, laser rouge, $n' = 1{,}33$):

i. Normale: $i = i' = 0$, pas de déviation
ii. $i = 45°$: réfléchi à 45°; $\sin i' = \frac{\sin 45°}{1{,}33}$, $i' \approx 32°$

Dispersion chromatique: la vitesse, donc n, dépend de la couleur: $v = v(\lambda)$, $n = n(\lambda)$

i. Le prisme sépare les couleurs
ii. Vide: aucune; air: négligeable ($n_{air} \approx 1$)

Angle limite, réflexion totale

Comme $|\sin i| \leq 1$, deux cas:

i. $n' > n$ (air $\to$ eau): se rapproche de la normale, toujours réfracté
ii. $n' < n$ (eau $\to$ air): s'écarte de la normale; $i' = 90°$ à l'angle critique i_c
iii. Si $i > i_c$: plus aucun rayon transmis, tout est réfléchi: **réflexion totale**

$$\sin i_c = \frac{n'}{n}$$

i. Eau/air: $i_c \approx 48{,}8°$; verre (1,5)/air: $i_c \approx 41{,}8°$
ii. Sous l'eau, à angle rasant, la surface est un miroir
iii. Principe du guidage dans la fibre optique (§5)

Lentille convergente

Focale f, petits angles (paraxial):

i. Point source au foyer $\Rightarrow$ faisceau de rayons parallèles (**collimaté**)
ii. Source décalée de x_0 dans le plan focal $\Rightarrow$ faisceau incliné de $\theta \approx \tan\theta = x_0/f$
iii. Vue «onde» (§2): plus épaisse au centre, elle y retarde plus l'onde: sphérique (foyer) $\to$ plane

Méthode

i. Dessiner la normale; repérer n (départ), n' (arrivée)
ii. Réflexion: même angle; réfraction: $n \sin i = n' \sin i'$
iii. Si $n' < n$: vérifier $\sin i > n'/n$ (réflexion totale, pas de rayon transmis)
iv. Temps de trajet: $t = nL/c$

2. Ondes et analyse spectrale

Idée: la lumière est un champ électrique $\vec{E}$ (et magnétique $\vec{B}$) qui oscille et se propage en transportant de l'énergie (Maxwell).

i. Vitesse dans le vide: $c = 1/\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}$
ii. Onde **transverse**: $\vec{E} \perp \vec{B} \perp \vec{k}$ (propagation)
iii. $\vec{B}$ se déduit de $\vec{E}$: on n'étudie que $\vec{E}$

T	période (s)	durée d'une oscillation
$\nu = 1/T$	fréquence (Hz)	oscillations/s (= couleur)
$\omega = 2\pi\nu$	pulsation (rad/s)	idem, en radians
λ	longueur d'onde	période dans l'espace
$k = 2\pi/\lambda$	nombre d'onde	$\vec{k}$: sens de propagation
E_0, φ	amplitude, phase	max. du champ, position sur la sinusoïde

Relations:

i. Vide: $\lambda_0 = c/\nu$; milieu n: $\lambda = \lambda_0/n$, $k = \omega n/c$
ii. Vitesse de phase: $v_\phi = \omega/k = c/n$
iii. D'un milieu à l'autre, ν ne change pas, λ si

Onde plane

Se propage selon z, $\vec{E}$ oscille selon x:

$$E_x = E_0 \cos\left(\omega t - \frac{2\pi z}{\lambda} - \phi_0\right) = \mathrm{Re}\left[E(\vec{r})\, e^{i\omega t}\right]$$

i. Notation complexe: $E(\vec{r}) = E_0 e^{-i(\vec{k}\cdot\vec{r}+\phi_0)}$, **amplitude complexe**
ii. Plan $z =$cte: même phase: **plan d'onde**, $\perp \vec{k}$
iii. Les rayons de l'optique géométrique sont $\parallel \vec{k}$

Polarisation: direction d'oscillation de $\vec{E}$

i. Rectiligne (fixe), circulaire ou elliptique ($\vec{E}$ tourne)
ii. Non polarisée: aléatoire (soleil)

Intensité: un détecteur, trop lent pour suivre $\sim 10^{14}$ Hz, mesure l'énergie moyenne:

$$I = \tfrac{1}{2}\varepsilon_0 c E_0^2 \;\propto\; |E|^2 = EE^*$$

i. Un facteur de phase global (module 1) est invisible
ii. On choisit donc $t = 0$, $z = 0$, $\phi_0 = 0$

Ondes utiles (dans le plan $z = 0$):

i. Plane $\parallel Oz$: $E(x, y) \propto 1$
ii. Inclinée de θ: $E \propto e^{-ik_0 x \sin\theta} \approx e^{-ik_0 x\theta}$
iii. Source (x_0, y_0) au foyer d'une lentille: $E \propto e^{+ik_0(xx_0+yy_0)/f}$
iv. Sphérique: $E = \frac{E_0}{r} e^{i(\omega t - kr)}$, $I \propto 1/r^2$; loin et près de l'axe, quasi plane

Spectre: visible 0,4 (violet) à 0,8 µm (rouge); télécoms 0,8, 1,3, **1,55 µm**.

Analyse de Fourier

Idée: tout signal est une somme de sinusoïdes; la **TF** donne la quantité de chaque fréquence: le **spectre**. Outil de la diffraction (§4).

Série de Fourier ($\omega = 2\pi/T$): moyenne + harmoniques:

$$f(t) = A_0 + \sum_{n\geq 1} A_n \cos n\omega t + B_n \sin n\omega t$$

TF: signal non périodique, spectre continu:

$$F(\nu) = \mathrm{TF}[f] = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-2i\pi\nu t} \mathrm{d}t$$

$$f(t) = \mathrm{TF}^{-1}[F] = \int_{-\infty}^{+\infty} F(\nu) e^{+2i\pi\nu t} \mathrm{d}\nu$$

Espaces duaux: $t \leftrightarrow \nu$; en optique $x \leftrightarrow u$ (fréq. spatiale).

Propriétés:

i. Linéarité
ii. Échelle: $\mathrm{TF}[f(at)] = \frac{1}{|a|} F(\frac{\nu}{a})$: étroit $\Leftrightarrow$ large
iii. Translation: $\mathrm{TF}[f(t-\tau)] = e^{-2i\pi\nu\tau} F(\nu)$: un déphasage
iv. Parseval: $\int |f|^2 = \int |F|^2$ (même énergie)
v. $\mathrm{TF}[\mathrm{TF}[f]](x) = f(-x)$

$f(\xi)$	$F(\Xi) = \mathrm{TF}[f]$
$\delta(\xi)$ / 1	1 / $\delta(\Xi)$
$\delta(\xi - \xi_0)$	$e^{-2i\pi\xi_0\Xi}$
$e^{2i\pi\xi\Xi_0}$	$\delta(\Xi - \Xi_0)$
$\cos(2\pi\xi\Xi_0)$	$\frac{1}{2}[\delta(\Xi+\Xi_0) + \delta(\Xi-\Xi_0)]$
$\sin(2\pi\xi\Xi_0)$	$\frac{i}{2}[\delta(\Xi+\Xi_0) - \delta(\Xi-\Xi_0)]$
$\sum_n \delta(\xi - nL)$ (peigne)	$\frac{1}{L}\sum_n \delta(\Xi - \frac{n}{L})$
$\Pi(\xi/L)$ (porte L)	$L\,\mathrm{sinc}(\pi\Xi L)$
$\mathrm{tri}(\xi)$	$\mathrm{sinc}^2(\pi\Xi)$
$e^{-\pi\xi^2/L^2}$	$L\, e^{-\pi L^2\Xi^2}$
$\mathrm{Circ}(r/D)$ (disque D)	$\frac{\pi D^2}{4}\frac{2J_1(\pi\rho D)}{\pi\rho D}$

i. Porte $\Pi(t) = 1$ si $|t| < \frac{1}{2}$ (une fente); $\mathrm{sinc}\, x = \frac{\sin x}{x}$
ii. Dirac δ: pic fin d'aire 1 (un point, une fréquence pure)
iii. Troncature: durée finie $\Rightarrow$ spectre élargi; rien n'est monochromatique

Exemple: fente $\Pi(x/L)$, égale à 1 sur $[-\frac{L}{2}, \frac{L}{2}]$:

$$F(u) = \int_{-L/2}^{L/2} e^{-2i\pi u x} \mathrm{d}x = L\,\mathrm{sinc}(\pi u L)$$

i. Max $F(0) = L$; zéros en $u = \pm\frac{1}{L}, \pm\frac{2}{L}, \ldots$
ii. $|F|^2 \propto \mathrm{sinc}^2$: figure de diffraction d'une fente (§4)

Méthode

i. Phase $\vec{k}\cdot\vec{r}$ (plane) ou kr (sphérique)
ii. Poser $t = 0$, $z = 0$, $\phi_0 = 0$; puis $I \propto |E|^2$

3. Interférences

Idée: quand deux ondes se superposent, on additionne les **champs**, pas les intensités. Selon leur décalage, elles se renforcent ou s'annulent: «lumière + lumière = obscurité».

Intuitivement: une onde E_0 séparée en deux parcourt deux chemins z_1, z_2, puis est recombinée:

i. En phase ($\Delta\phi = 2m\pi$): $E_1 + E_2 = E_0$, **constructives**
ii. En opposition: $E_1 + E_2 = E_1(1 + e^{i\pi}) = 0$, **destructives**

Deux ondes d'une même source

Champs $E_1\vec{e}_1$, $E_2\vec{e}_2$ ($\vec{e}_i$: polarisations); Maxwell est linéaire, on somme, et $I \propto |E_1\vec{e}_1 + E_2\vec{e}_2|^2$:

$$I = I_1 + I_2 + \underbrace{2(\vec{e}_1 \cdot \vec{e}_2)\sqrt{I_1 I_2}\cos\Delta\phi}_{\text{terme d'interférence}}$$

i. Polarisations parallèles (coplanaires): $\vec{e}_1 \cdot \vec{e}_2 = 1$, problème scalaire
ii. Polarisations $\perp$: $\vec{e}_1 \cdot \vec{e}_2 = 0$, pas d'interférence, $I = I_1 + I_2$

Différence de marche δ: différence des chemins optiques entre séparation et recombinaison (même source: même phase de départ):

$$\delta = n(z_2 - z_1), \qquad \Delta\phi = \frac{2\pi\delta}{\lambda}$$

Tout le travail est de calculer δ: c'est de la géométrie!

i. Constructives (frange brillante): $\delta = m\lambda$, m entier; $I_{max} = (\sqrt{I_1} + \sqrt{I_2})^2$
ii. Destructives (frange sombre): $\delta = (m + \frac{1}{2})\lambda$; $I_{min} = (\sqrt{I_1} - \sqrt{I_2})^2$
iii. Même intensité I_0: $I = 2I_0(1 + \cos\Delta\phi)$, entre 0 et $4I_0$

Contraste (netteté des franges), vaut 1 si $I_1 = I_2$:

$$C = \frac{I_{max} - I_{min}}{I_{max} + I_{min}} = \frac{2\sqrt{I_1 I_2}}{I_1 + I_2}$$

Interfrange: d'une frange brillante à la suivante, δ varie de λ ($\approx 0{,}5\,\mu\text{m}$). Deux ondes planes à angle θ: $\dfrac{\lambda}{2\sin(\theta/2)}$.

Cohérence: quand voit-on des franges?

Chaque atome émet un **train d'onde** de durée τ (durée de vie), puis d'autres: la phase de départ est **aléatoire**.

Le détecteur moyenne sur son temps d'intégration T_D (bande passante $BP = 1/T_D$):

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\,\langle\cos\Delta\phi\rangle_{T_D}$$

i. **Incohérentes** (deux sources différentes): $\Delta\phi$ aléatoire, $\langle\cos\Delta\phi\rangle = 0$, $I = I_1 + I_2$ (pas de franges avec les reflets d'une pièce)
ii. **Cohérentes**: une même onde séparée en deux
   - Division d'amplitude: lame semi-réfléchissante (Michelson), laser séparé en deux
   - Division du front d'onde: trous d'Young
iii. Couleurs différentes: pas d'interférence; on somme les intensités des franges de chaque λ

Longueur de cohérence L_c: longueur d'un train d'onde (aucune source n'est monochromatique, $\Delta\nu$: largeur spectrale):

$$L_c = c\,\tau_c = \frac{c}{\Delta\nu} = \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda}$$

i. Les trains n'interfèrent que s'ils se recouvrent: le contraste baisse quand δ augmente
ii. $\delta > L_c$: plus de franges, les intensités s'ajoutent
iii. Plus facile avec un laser (L_c grande) qu'en lumière blanche ($L_c \sim \mu\text{m}$)

Lumière blanche: l'interfrange dépend de λ

i. $\delta = 0$: toutes les couleurs brillantes au même endroit: frange blanche
ii. δ petit: les franges se décalent: couleurs (**teintes de Newton**)
iii. δ grand: brouillage, **blanc d'ordre supérieur**

Lame mince (pétrole, bulle)

Lame n, épaisseur e, angle i_0 (i dedans): les deux réflexions (dessus, dessous) interfèrent à l'infini:

$$\delta = \underbrace{n(AB + BC)}_{2ne/\cos i} - \underbrace{AD}_{2e\tan i \sin i_0} = 2ne\cos i$$

i. Avec $\sin i_0 = n \sin i$; une réflexion ajoute un déphasage π
ii. Brillant si $2ne\cos i = m\lambda$: en lumière blanche, chaque angle d'observation sélectionne une couleur: **irisations**
iii. Visibles seulement si $e \lesssim L_c$: pétrole ($\sim 0{,}1\,\mu\text{m}$) oui; baignoire, flaque non

Anti-reflet

Couche n_{AR} sur verre: deux réflexions (air/couche, couche/verre) **égales et opposées** s'annulent:

i. Même amplitude: $r = \frac{n_2 - n_1}{n_2 + n_1}$ égal sur les deux dioptres $\Rightarrow n_{AR} = \sqrt{n_{verre}}$ (1,69: 1,3)
ii. Opposition de phase: l'aller-retour dans la couche ajoute $\lambda/2 \Rightarrow e = \frac{\lambda}{4n_{AR}}$
iii. Exact pour une seule λ: on choisit le jaune (éblouissant), d'où les verres bleutés

Méthode

i. Vérifier la cohérence: même source, $\delta < L_c$, polarisations non $\perp$
ii. Calculer δ (géométrie, chemins optiques nL)
iii. $\Delta\phi = 2\pi\delta/\lambda$, puis $I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\cos\Delta\phi$

4. Diffraction

Idée: une onde qui traverse une ouverture s'étale (d'autant plus que l'ouverture est petite): interférence d'une infinité d'ondes, dont la figure est la TF de l'ouverture.

Huygens-Fresnel: chaque point M de l'ouverture D réémet une onde sphérique (source secondaire); toutes cohérentes, elles interfèrent en P ($r = MP$):

$$U(P) = \frac{1}{i\lambda} \iint_D U_0(M) \frac{e^{-ikr}}{r} \mathrm{d}s$$

Transmittance $t(x, y)$: ce que l'écran laisse passer

i. $t = 0$: opaque; $t = 1$: transparent
ii. Épaisseur ou indice variables: phase, $t = t_D\, e^{-i\phi_D}$
iii. Champ juste après l'écran: $U_0 = E_{inc}\, t$

Fraunhofer: diffraction à l'infini

Écran d'observation à distance L:

i. Fresnel (distance finie): $r \approx L + \frac{(X-x)^2+(Y-y)^2}{2L}$
ii. Fraunhofer (à l'infini, $L \gg \pi(x^2+y^2)/\lambda$): il reste une TF

$$U(u, v) \propto \iint E_{inc}\, t\, e^{-2i\pi(ux+vy)} \mathrm{d}x\mathrm{d}y = \mathrm{TF}[E_{inc}\, t]$$

(u, v): **fréquences spatiales**, liées à la direction d'observation (angle $\theta_X \approx X/L$):

$$u = \frac{X}{\lambda L} = \frac{\theta_X}{\lambda}, \qquad v = \frac{Y}{\lambda L} = \frac{\theta_Y}{\lambda}$$

i. Éclairage par une onde plane $\parallel Oz$: figure $T(u, v) \propto \mathrm{TF}[t(x, y)]$
ii. «L'infini» est proche pour les petits objets: $L > 100\pi r^2/\lambda$ (µm: quelques cm; cm: km)

Lentille: une TF optique

Voir «l'infini» à distance finie: objet au plan focal objet (x, y), figure au plan focal image (X, Y). **Méthode**:

i. Écrire $t(x, y)$: portes, Diracs, convolutions (motif $*$ positions, $\times$ porte pour limiter)
ii. Champ après l'écran: $E_{inc}\, t$
iii. $T(u, v) = \mathrm{TF}[E_{inc}\, t]$ (table, $\mathrm{TF}[f * g] = \mathrm{TF}\, f \cdot \mathrm{TF}\, g$)
iv. $u = X/\lambda f$, $v = Y/\lambda f$ (ou $X/\lambda L$), puis $|T(X, Y)|^2$

Lire une figure de diffraction

i. Échelle: $\mathrm{TF}[t(ax, by)] = \frac{1}{|ab|} T(\frac{u}{a}, \frac{v}{b})$: petite ouverture ⇒ grande figure
ii. Carré de côté A: $|T|^2 \propto \mathrm{sinc}^2\big(\frac{\pi AX}{\lambda f}\big)\, \mathrm{sinc}^2\big(\frac{\pi AY}{\lambda f}\big)$
iii. Fente fine verticale → trait horizontal (étalement $\perp$ à la fente)
iv. Disque D: anneaux d'Airy, 1er zéro à $\theta = 1{,}22\, \lambda/D$ (limite la résolution)
v. Déplacer l'objet: facteur de phase $e^{-2i\pi(ua+vb)}$, intensité inchangée

Convolution

Construire des objets complexes à partir de simples:

$$(f * g)(x) = \int f(x')g(x - x')\mathrm{d}x'$$

$$\mathrm{TF}[f * g] = \mathrm{TF}[f] \cdot \mathrm{TF}[g], \quad \mathrm{TF}[f \cdot g] = \mathrm{TF}[f] * \mathrm{TF}[g]$$

i. Commutative, associative, distributive
ii. $f(x) * \delta(x - a) = f(x - a)$: **translater** (recopier le motif en a)
iii. $f * \sum_n \delta(x - na) = \sum_n f(x - na)$: **périodiser**
iv. $f(x) \cdot \delta(x - a) = f(a)\delta(x - a)$: **pondérer**
v. Multiplier par une porte: **limiter**; en 2D, ne pas convoluer x avec y

Ex. bifente (Young), fentes de largeur ℓ distantes de a:

$$t = \Pi(\tfrac{x}{\ell}) * [\delta(x - \tfrac{a}{2}) + \delta(x + \tfrac{a}{2})]$$
$$T = \ell\, \mathrm{sinc}(\pi u \ell) \cdot 2\cos(\pi u a)$$

i. Franges en $\cos^2$: viennent de l'écart a des fentes
ii. Enveloppe sinc^2: vient de la largeur ℓ d'une fente

Fréquences spatiales

Une fréquence spatiale = un nombre de variations par unité de longueur (traits/mm d'un réseau).

i. $T(0, 0) \propto \iint E_{inc}\, t$: valeur moyenne (fond continu), au centre
ii. Basses fréquences (près de l'axe): variations lentes, contraste
iii. Hautes fréquences (loin de l'axe): détails fins, contours

Réseau sinusoïdal infini $t = \frac{1}{2}(1 + \cos\frac{2\pi x}{a})\mathbf{1}(y)$:

$$T \propto \Big(\delta(u) + \tfrac{1}{2}\delta(u + \tfrac{1}{a}) + \tfrac{1}{2}\delta(u - \tfrac{1}{a})\Big)\delta(v)$$

3 taches:

i. Centrale: la moyenne
ii. Latérales en $u = \pm 1/a$: la période (pas petit ⇒ taches écartées)
iii. Réseau tronqué par $\Pi(x/A)$: chaque Dirac devient $A\, \mathrm{sinc}(\pi u A)$

Filtrage: montage 4f

Deux lentilles f: objet $\xrightarrow{\mathrm{TF}}$ plan de Fourier $\xrightarrow{\mathrm{TF}}$ image retournée ($\mathrm{TF}[\mathrm{TF}[f]] = f(-x)$). Un masque dans le plan de Fourier coupe des fréquences:

i. Passe-bas (petit trou): coupe les détails ⇒ image floue
ii. Passe-haut (pastille opaque au centre): coupe le fond continu ⇒ contours seuls
iii. Détramage, visualisation de phase

5. Fibre optique

Idée: un fil de verre qui guide la lumière sur des km par réflexion totale (99% des données, ∼300 câbles sous-marins).

i. Vision rayons: quels angles passent, à quelle vitesse
ii. Vision ondes: les **modes**

Structure (silice dopée):

i. **Cœur** d'indice n_c: ∼9 µm (monomode) ou 50–62,5 µm (multimode)
ii. **Gaine** d'indice $n_g < n_c$: 125 µm
iii. Protection: 250 µm

Guidage par réflexion totale

Un rayon qui frappe la gaine au-delà de l'angle critique reste piégé (RTI); $\theta/2$: angle du rayon avec l'axe:

$$i_c = \sin^{-1}\frac{n_g}{n_c}, \qquad \frac{\theta_c}{2} = \frac{\pi}{2} - i_c = \cos^{-1}\frac{n_g}{n_c}$$

i. Guidé si $\theta/2 < \theta_c/2$
ii. E.g. $i_c = 85{,}3°$, $\theta_c/2 = 4{,}7°$: rayons quasi ∥ axe

Cône d'acceptance: angles d'entrée (depuis l'air) qui seront guidés; Snell-Descartes à l'entrée donne l'ouverture numérique:

$$\sin i_{0,max} = n_c \sin\frac{\theta_c}{2} = \sqrt{n_c^2 - n_g^2}$$

Profil d'indice: comment n varie dans la section du cœur (a rayon du cœur, Δ écart d'indice):

$$n^2(x) = n_0^2\big[1 - 2\Delta(\tfrac{x}{a})^\alpha\big] \ (|x| < a), \quad n_0^2[1-2\Delta] \text{ sinon}$$

i. $\alpha = 1$: triangle;
$\alpha = 2$: parabole;
$\alpha = \infty$: saut d'indice
ii. Trajectoires: dents de scie (saut), sinusoïdes (parabolique)

Dispersion intermodale

i. Les rayons inclinés parcourent un chemin plus long que le rayon axial
ii. Ils arrivent plus tard: une impulsion s'étale
iii. Les bits successifs se chevauchent: débit maximal limité pour une longueur donnée

Écart d'arrivée, saut d'indice, longueur L:

$$\Delta t = \frac{Ln_c}{c}\Big(\frac{1}{\cos(\theta_c/2)} - 1\Big) = \frac{Ln_c}{c}\,\frac{n_c - n_g}{n_g}$$

Solutions:

i. Gradient d'indice: n plus faible au bord, donc lumière plus rapide au bord: les trajets longs rattrapent leur retard (saut: 50 ns/km, 5 Mb/s; parabolique: 0,25 ns/km, 1 Gb/s)
ii. Fibre monomode: une seule trajectoire permise

Applications:

i. Télécoms, imagerie (endoscope), lasers à fibre
ii. Capteurs distribués:
- OTDR: rétrodiffusion Rayleigh sur des défauts $d \ll \lambda$, sensible aux vibrations
- Brillouin: décalage Doppler ∼11 GHz, sensible aux contraintes

Modes: guide plan à miroirs

Idée: tous les angles $< \theta_c/2$ ne sont pas permis: l'onde doit interférer constructivement avec elle-même après deux réflexions. Seuls certains angles survivent: chacun est un **mode**.

Modèle simplifié:

i. Rayons dans un plan ⇒ guide plan d'épaisseur $D = 2a$
ii. Miroirs parfaits: déphasage π par réflexion
iii. Onde polarisée selon y

Condition de phase entre les points A, B, C du trajet: $n_c(AC - AB) = m\lambda$, d'où

$$\sin\frac{\theta_m}{2} = m\frac{\lambda}{2Dn_c}, \quad m = 1, 2, \dots$$

i. Angles **quantifiés**; un mode garde sa répartition transverse (et sa polarisation) tout le long de z
ii. Les ondes montante et descendante ($\pm k_x$) interfèrent: $I(x) \propto \cos^2$ ou $\sin^2(k_{x,m}x)$, m lobes
iii. Nombre de modes (sin < 1): $m < \dfrac{2Dn_c}{\lambda}$
iv. $k_{x,m} = k_0 \sin\frac{\theta_m}{2} = \dfrac{m\pi}{Dn_c}$; selon z: $\gamma_m = k_0\cos\frac{\theta_m}{2}$ (cte de propagation)
v. Équation de dispersion: $\gamma_m^2 = \dfrac{\omega^2}{c^2} - \Big(\dfrac{m\pi}{Dn_c}\Big)^2$: chaque mode a sa vitesse

Guide diélectrique (vraie fibre)

Gaine au lieu de miroirs: un mode est guidé s'il respecte aussi la réflexion totale, $\theta_m/2 < \theta_c/2$:

$$m < \frac{2Dn_c}{\lambda}\sin\Big(\cos^{-1}\frac{n_g}{n_c}\Big) = \frac{2D}{\lambda}\sqrt{n_c^2 - n_g^2}$$

i. Longueur d'onde de coupure: le mode m existe si $\lambda < \lambda_{c,m} = \dfrac{2Dn_c}{m}\sin(\cos^{-1}\frac{n_g}{n_c})$
ii. Monomode si $\lambda_{c,2} < \lambda < \lambda_{c,1}$: pour y arriver, réduire D ou θ_c (n_g proche de n_c)
iii. Correction: le mode fondamental n'est jamais coupé (une partie de l'onde, évanescente, pénètre dans la gaine)

Maxwell: $E = E(x)e^{i(\omega t - \gamma z)}$, $\dfrac{\partial^2 E}{\partial x^2} + \Big(\dfrac{\omega^2 n^2}{c^2} - \gamma^2\Big)E = 0$: oscillante dans le cœur, évanescente dans la gaine.

Méthode

i. $\theta_c/2 = \cos^{-1}(n_g/n_c)$; ouverture $\sqrt{n_c^2 - n_g^2}$
ii. Modes: compter les m avec $\frac{m\lambda}{2Dn_c} < \sin\frac{\theta_c}{2}$
iii. Monomode: $\lambda_{c,2} < \lambda < \lambda_{c,1}$

6. Laser et sources de lumière

Idée: comment la matière émet la lumière; le laser, source à part (fine, directive, cohérente).

Un atome n'a que des niveaux d'énergie discrets $E_a < E_b$. Passer de E_b à E_a émet un **photon** ν (h: cte de Planck):

$$h\nu = E_b - E_a$$

Sources de lumière:

i. Thermique (soleil, ampoule): incohérent, spectre continu. Planck $\rho_\nu = \frac{8\pi h\nu^3}{c^3}\frac{1}{e^{h\nu/k_BT}-1}$; plus chaud $\Rightarrow$ plus bleu
ii. Luminescence (émission spontanée): LED, incohérent, spectre moyen
iii. Émission stimulée: laser, amplificateur optique

Les trois transitions

N_a, N_b: nombre d'atomes (populations) dans chaque niveau; ρ_ν: énergie lumineuse disponible.

i. **Spontanée**: l'atome excité se désexcite seul, au hasard: $\mathrm{d}N_b = -A_{ba}N_b\mathrm{d}t$, $N_b = N_{b0}e^{-t/\tau}$; durée de vie $\tau = 1/A_{ba}$ (Er: 14 ms; semi-conducteur: ns)
ii. **Absorption**: un photon est absorbé, l'atome monte: $\mathrm{d}N_b' = +B_{ab}\rho_\nu N_a\mathrm{d}t$
iii. **Émission induite**: un photon fait descendre l'atome, qui émet un photon **clone** (même fréquence, direction, phase): $\mathrm{d}N_b'' = -B_{ba}\rho_\nu N_b\mathrm{d}t$

Spectre de l'émission spontanée: le champ décroît, $E(t) = E_0e^{-t/2\tau}e^{-i\omega_0 t}$, donc sa TF est une **lorentzienne** de largeur $\sim 1/\tau$:

$$S(\omega) = |\,\mathrm{TF}[E]|^2 = \frac{E_0^2}{(1/2\tau)^2 + (\omega-\omega_0)^2}$$

À l'équilibre thermique:

i. Einstein: $B_{ab} = B_{ba}$, $\frac{A_{ba}}{B_{ba}} = \frac{8\pi h\nu^3}{c^3}$
ii. Boltzmann: $\frac{N_b}{N_a} = e^{-h\nu/k_BT} \ll 1$: plus d'atomes en bas
iii. Donc un milieu absorbe plus qu'il n'amplifie

Amplification

Intensité après une distance z (α: atténuation):

$$I(z) = I(0)e^{-\alpha z}, \qquad \alpha \propto (N_a - N_b)$$

Amplifier ($\alpha < 0$) exige une **inversion de population** $N_b > N_a$, obtenue en apportant de l'énergie: le **pompage**.

i. Optique: avec 3 ou 4 niveaux (Nd-YAG, fibres dopées)
ii. Électrique: courant dans une jonction PN (LED, laser à semi-conducteur)
iii. Collisionnel (He-Ne, 633 nm), chimique

Amplificateur de gain G:

i. $E_{out} = \sqrt{G}e^{i\varphi}E_{in}$
ii. Bruit: l'émission spontanée est aussi amplifiée (ASE)

Ampli	**EDFA** (fibre Er)	**SOA** (SC)
Pompage	optique 980 nm	électrique
Gain	1525–1565 nm	élevé
τ	14 ms	$\sim$ns
Débit	transparent	distorsions
Taille	fibre (/100 km)	qq mm

Cavité Fabry-Perot

Deux miroirs face à face:

i. Seules les longueurs d'onde qui reviennent en phase après un aller-retour sont transmises
ii. Miroirs $R = r^2$, $T = t^2$ (en intensité); milieu n, longueur e
iii. Déphasage sur un aller-retour: $\varphi = \frac{2\pi}{\lambda_0}2ne$

Somme des ondes transmises (suite géométrique):

$$\psi_t = T\psi_0\frac{e^{i\varphi/2}}{1-Re^{i\varphi}}, \qquad I_t = \frac{I_{max}}{1+M\sin^2(\varphi/2)}$$
$$M = \frac{4R}{(1-R)^2}, \qquad I_{max} = I_0\frac{T^2}{(1-R)^2}$$

i. Fonction d'Airy: pics fins (modes) aux $\varphi = 2k\pi$, espacés de l'intervalle spectral libre $ISL = \frac{c}{2ne}$
ii. Largeur des pics: $\Delta\varphi_{1/2} = \frac{4}{\sqrt{M}} = \frac{2(1-R)}{\sqrt{R}}$, $\Delta\lambda_{1/2} = \frac{\lambda_0^2}{2\pi\,2ne}\Delta\varphi_{1/2}$: plus R est grand, plus ils sont fins

Laser

Laser = milieu amplificateur dans une cavité: une onde spontanée est amplifiée à chaque passage. L'oscillation démarre au-dessus d'un **seuil**:

i. Condition de gain: gain sur un aller-retour = pertes (miroirs, absorption)
ii. Condition de phase: $\varphi_{aller-retour} = 2k\pi \Rightarrow$ seules les fréquences des modes de la cavité (espacées de $c/2ne$, sous la courbe de gain) oscillent: a priori plusieurs modes

Propriétés du faisceau:

i. Cohérence spatiale: un seul mode, très focalisable
ii. Impulsions ultra-courtes (fs), spectre alors large; souvent polarisé
iii. Cohérence temporelle: spectre fin, $L_c = c/\Delta\nu$ grande:

Source	**Largeur**	L_c
Lumière blanche	0,4–0,8 µm	$\sim$1 µm
He-Ne	1,5 GHz	0,2 m
Laser	1 MHz	300 m
CO_2	10 kHz	30 km

7. Holographie

Idée: enregistrer aussi la phase de la lumière pour restituer le relief.

i. Vision 3D: deux yeux (deux angles de vue) et la phase (qui code les distances)
ii. Photo: n'enregistre que l'intensité $|A|^2$ sous un seul angle: pas de 3D
iii. **Hologramme** (Gabor, 1948): objet + onde de référence cohérente interfèrent; la phase devient une variation d'intensité, enregistrable sur une plaque

Enregistrement

i. Onde de référence (plane): $A_r = a_r e^{i\varphi_r}$, $\varphi_r = \vec{k}\cdot\vec{r}$
ii. Onde objet: $A_0 = a_0 e^{i\varphi_0}$
iii. La plaque reçoit leur somme et enregistre l'intensité:

$$I = |A_r + A_0|^2 = |a_r|^2 + |a_0|^2$$
$$+a_r^* a_0 e^{-i(\varphi_r-\varphi_0)} + a_r a_0^* e^{i(\varphi_r-\varphi_0)}$$

i. Les deux derniers termes contiennent la phase de l'objet
ii. Plaque développée linéaire: transmittance $t \propto I$

Relecture

On réclaire la plaque avec la référence: $A = A_r\, t$ contient trois ondes (ordres):

i. Ordre 0: $A_r(I_r + I_0)$: la référence transmise
ii. Ordre -1: $|a_r|^2 A_0$: **l'onde objet elle-même**, image virtuelle à la place de l'objet, orthoscopique (relief correct)
iii. Ordre $+1$: $a_r^2 e^{2i\varphi_r} A_0^*$: onde conjuguée, **image réelle** pseudoscopique (relief inversé)

Chaque morceau de plaque contient tout l'objet.

Exemples:

i. Objet à l'infini (onde plane d'angle θ), référence $\parallel Oz$: l'hologramme est un réseau sinusoïdal; ordres à 0 et $\pm\theta$
ii. Point source à d sur l'axe (hologramme élémentaire: un objet est une somme de points): anneaux; ordre -1 diverge depuis $-d$ (virtuel), $+1$ converge en $+d$ (réel); images confondues sur l'axe
iii. **Hors-axe** (référence inclinée de θ, objet f): $A \propto a_r(I_r + |f|^2) + a_r f e^{-ikx\sin\theta} + a_r^2 f^* e^{+ikx\sin\theta}$: les images partent dans des directions différentes, donc séparées

Transmission ou réflexion

Deux ondes planes à angle θ dans le matériau inscrivent des franges de période Λ (indice e: écriture, r: relecture):

	Transmission	**Réflexion**
Ondes	même côté	opposées
Franges	$\perp$ plaque	$\parallel$ plaque
Période Λ	$\dfrac{\lambda_e}{2\sin(\theta/2)}$	$\dfrac{\lambda_e}{2\cos(\theta/2)}$
Épaisseur	quelconque	$\gg \Lambda$ (Bragg)
L. blanche	flou, irisé	net, monochrome

i. Transmission (réseau): Bragg $\sin i - \sin\frac{\theta}{2} = k\frac{\lambda_r}{\Lambda}$; si $\lambda_r = \lambda_e$, $\sin i = (2k+1)\sin\frac{\theta}{2}$. Chaque couleur sort à un angle différent: relire en lumière monochromatique
ii. Réflexion (empilement de miroirs): ne renvoie que $\lambda_{\text{réfl}} = \lambda_e \dfrac{\cos i}{\cos(\theta/2)}$, donc visible en lumière blanche (Denisyuk)

Contraintes

i. Laser: différence de chemins objet/référence $< L_c$; continu (objets fixes) ou impulsionnel (ns, objets mobiles)
ii. Plaques: grains très fins (franges $\sim \lambda/2$), donc peu sensibles (pose de quelques s); réponse linéaire (bien choisir le temps de pose); épaisses pour la réflexion
iii. Stabilité $\ll \lambda/4$ pendant la pose (vibrations, convection, dilatation)

Montages:

i. Transmission: ondes mutuellement cohérentes, du même côté de la plaque; même référence à l'écriture et à la relecture
ii. Réflexion, **Denisyuk** (1962): un seul faisceau, la plaque sert de séparatrice; très réaliste, visible en lumière blanche

Applications:

i. Œuvres d'art: hologrammes couleur en lumière blanche
ii. Photo-inscription: réseaux de Bragg fibrés (filtres, compensation de dispersion par réseaux chirpés), affichage tête haute (HUD)
iii. Sécurité: quasi impossible à copier (hologrammes arc-en-ciel)
iv. Interférométrie holographique: vibrations, contraintes, défauts
v. Mémoire holographique (stockage de masse)
vi. Holographie numérique (écran SLM): interfrange ≥ 2 pixels $\Rightarrow \theta_{max} = 2\arcsin\left(\frac{\lambda}{2n\cdot 2L_{pixel}}\right)$, $\approx 2°$ pour 6 µm

Méthode

i. $I = |A_r + A_0|^2$ développé, $t \propto I$
ii. Relecture $A_r\, t$: identifier ordres 0, -1 (objet), $+1$ (conjugué)
iii. Période Λ selon transmission (sin) ou réflexion (cos)